

[마크다운보기] 로 봐주세요

검색 화면 UI/UX 동작 명세 (요구사항)

문서 성격: 기획 요구사항서. **선행기술조사 검색 화면이 사용자에게 어떻게 보이고 어떻게 동작해야 하는가**를 사용자 행동 흐름 중심으로 기술한다. 코드·API·구현 방식은 다루지 않는다. 구현 측면은 개발노트 참고.

1차 사용자: 특허법인 변리사. 기존에 키워트/WIPS ON 검색 도구에 익숙하다. **설계 대원칙:** 변리사가 쓰던 도구의 **친숙성**을 우선한다. "더 나은 UX" 라는 명목으로 익숙한 동작을 바꾸지 않는다.

본문은 **특허 검색**을 기준으로 서술하고, **논문 검색**은 § 10 에서 차이점만 다룬다(흐름은 거의 동일). 요구사항 ID 표기: [검색-NN] 형식.

1. 화면 구성 개요

검색 화면은 위에서 아래로 다음 영역으로 구성된다.

- 1. **검색 입력 영역** (상단 고정 느낌의 카드)
 - 메타 필터(국가 · 상태/종류 · 기간)
 - 검색 범위(모드) 선택 탭
 - 검색식 입력창
 - 실행 / 초기화 버튼
 - 검색 필드 패널(펼침/접힘)
- 2. **결과 영역** (검색 입력 영역 바로 아래)
 - 좌측: 패싯(분면) 사이드바
 - 우측(본문): 결과 목록 + 페이지네이션
- 3. **상세 보기** (결과 항목 선택 시)
 - 넓은 화면: 우측 사이드 패널
 - 좁은 화면: 화면을 덮는 슬라이드오버

[검색-01] 검색 입력 영역과 결과 영역은 한 화면에 함께 있어야 한다. 검색 후 결과를 보려고 페이지를 이동하지 않는다.

2. 검색 입력 영역

2.1 검색식 입력창

[검색-10] 사용자는 하나의 입력창에 검색식을 직접 타이핑할 수 있어야 한다.

[검색-11] 입력창은 두 가지 표시 모드를 제공한다.

- **일반 모드:** 기본. 입력한 검색식의 토큰(필드·연산자·괄호·검색어·절단기호 등)을 **색상**으로 구분해 가독성을 높인다.
- **편집기 모드:** 사용자가 토글로 전환. 검색식 문법에 대한 **실시간 진단**(예: 알 수 없는 필드, 괄호 불일치 경고)을 보여준다.

[검색-12] 진단(경고)은 **검색 실행을 막지 않는다**. 경고가 있어도 사용자는 그대로 검색할 수 있다. 변리사가 의도적으로 쓰는 표현을 시스템이 차단해서는 안 된다.

[검색-13] 사용자가 입력한 검색식 문자열은 **시스템이 임의로 보정하지 않는다**. 공백 정리, 대소문자 변경, 자동 교정 등을 하지 않고 입력한 그대로 검색에 사용한다.

2.2 검색 범위(모드) 선택

[검색-20] 사용자는 자유 검색어가 **어느 범위에서 검색될지**를 탭으로 선택할 수 있어야 한다. 특허 기준 범위:

- 명칭 + 초록 + 대표청구항
- 명칭 + 초록 + 전체청구항
- 상세설명(전문)

[검색-21] **선택한 범위는 **검색식의 맨 앞 자유 검색어에만** 적용된다.** 사용자가 필드를 직접 지정한 조건(예: 출원인·발명자 지정)에는 범위 선택이 영향을 주지 않는다.

[검색-22] ****사용자가 이미 필드를 명시한 전문가용 검색식(직접 작성한 고급 문법)을 입력한 경우, 범위 선택은 그 식을 건드리지 않는다.****

2.3 검색 필드 패널

검색 필드 패널은 자유 검색어 외에 **특정 필드를 지정**해 조건을 추가하는 영역이다.

[검색-30] 패널에는 검색 가능한 필드들이 그룹(명칭·요약·청구항·출원인·분류·일자 등)으로 분류되어 제공되어야 한다.

[검색-31] 사용자는 필요한 필드를 **추가/제거**해 자신의 검색 필드 구성을 만들 수 있어야 한다.

[검색-32] 필드 종류에 따라 입력 형태가 달라야 한다.

- 텍스트 필드: 검색어 입력
- 분류 필드(IPC/CPC 등): 분류 코드 입력
- 일자 필드: 시작~종료 범위 입력

[검색-33] 패널은 **펼침/접힘**이 가능해야 한다. 접힌 상태에서도 현재 활성화된 필드 개수를 배지로 보여준다.

[검색-34] 화면에 검색식이 이미 있는 상태로 진입(공유 링크·뒤로가기)하면, 결과를 먼저 보여주기 위해 패널은 **접힌 상태로 시작**한다.

2.4 메타 필터 (국가 · 상태 · 기간)

[검색-40] 사용자는 검색어와 별개로 다음 메타 조건을 좁힐 수 있어야 한다.

- **국가**: KR · US · JP · CN · EP 등
- **상태/종류**: 출원·등록 등 권리 상태, 문서 종류
- **기간**: 일자 범위

[검색-41] 메타 필터는 검색어와 **독립된 채널**로 동작한다. 즉, 검색어를 바꾸지 않고도 메타 조건만으로 결과를 좁힐 수 있어야 한다.

[검색-42] 넓은 화면에서는 메타 필터가 항상 펼쳐져 보이고, 좁은 화면에서는 접어 두어 검색식 입력과 실행 버튼이 먼저 보이도록 한다.

2.5 실행 / 초기화

[검색-50] **검색(실행) 버튼**을 눌러야 검색이 실행된다. 입력 중에는 결과가 바뀌지 않는다. (입력은 "임시 상태"이고, 실행 시점에 확정된다.)

[검색-51] 검색식과 검색 필드 패널이 **모두 비어 있을 때만** 실행 버튼이 비활성화된다. 둘 중 하나라도 입력이 있으면 검색할 수 있다.

[검색-52] 같은 검색식·같은 조건에서 검색 버튼을 **다시 눌러도 재검색이 일어나야 한다**. (변리사의 "검색 버튼 = 항상 다시 조회" 멘탈 모델 유지.)

[검색-53] **초기화 버튼**은 입력 영역(검색식·필터·패널 입력값)을 비운다. 단, 이미 보고 있는 결과 화면은 검색 버튼을 누르기 전까지 그대로 유지된다.

[검색-54] 초기화 시 검색 필드 패널은 **기본 필드 구성으로 복원**된다.

3. 검색식의 누적과 유지

이 장은 이 화면에서 가장 중요한 동작이다. 잘못 구현되면 변리사의 점진적 검색 워크플로가 깨진다.

3.1 검색 필드의 AND 누적

[검색-60] 사용자가 검색 필드 패널에 값을 입력하고 검색하면, 그 필드 조건은 기존 검색식에 **AND 로 누적**되어야 한다.

- 예: 기존 검색식이 하이브리드이고 패널에서 명칭 필드에 엔진을 입력 → 검색 결과 검색식은 (하이브리드) AND 명칭:(엔진) 형태가 된다.

[검색-61] **누적은 **반복될수록 계속 쌓인다****. 한 번 검색할 때마다 새 필드 조건이 기존 식 위에 **AND 로 더해진다**. 변리사가 결과를 보며 조건을 한 단계씩 좁혀 나가는 방식을 지원한다.

[검색-62] **검색이 실행되면 패널의 **입력값(타입한 검색어)은 비워진다****. 같은 조건이 중복으로 다시 누적되는 것을 막기 위함이다.

[검색-63] 누적된 검색식은 사용자가 **검색식 입력창에서 직접 확인·수정**할 수 있어야 한다. 누적 결과가 입력창에 그대로 보여야 한다.

3.2 검색 후 상태 유지

[검색-70] **검색을 실행해도 **사용자가 선택해 둔 검색 필드 구성(어떤 필드를 켜 두었는지)은 그대로 유지**되어야** 한다. (입력값만 비워지고 필드 구성은 남는다.)

- 이유: 같은 필드 세트로 검색어만 바꿔 가며 연속 검색하는 경우가 많다. 검색할 때마다 필드 구성이 초기화되면 매번 다시 골라야 해 불편하다.

[검색-71] 검색 필드 구성을 기본값으로 되돌리는 것은 **오직 초기화 버튼**으로만 일어난다.

[검색-72] 검색 후 검색 필드 패널은 **자동으로 접혀** 결과가 검색 입력 영역 바로 아래에 보이도록 한다. 사용자는 필요할 때 다시 펼칠 수 있다.

[검색-73] 검색 범위(모드) 선택, 메타 필터 선택 값도 검색 후 유지되어야 한다.

3.3 검색 상태의 공유·복원

[검색-80] 현재 검색 상태(검색식 · 필터 · 정렬 · 페이지 · 선택한 문서 · 패시 선택)는 **링크 하나로 공유**될 수 있어야 한다. 그 링크를 연 사람은 동일한 검색 결과 화면을 본다.

[검색-81] 브라우저 **뒤로/앞으로** 가기, **새로고침**으로 직전 검색 상태가 복원되어야 한다.

[검색-82] 공유 링크나 뒤로가기로 진입했을 때, 입력창에는 직전 검색식이 복원되어 있어야 하고 결과가 즉시 보여야 한다.

4. 결과 영역

4.1 결과 목록

[검색-90] 결과는 목록(표) 형태로, 한 행이 하나의 특허 문서를 나타낸다. 기본 표시 항목:

- 선택 체크박스
- 권리 상태 배지
- 문헌 번호
- 기준일자 / 출원일자 / 만료일자
- 발명의 명칭
- 출원인

[검색-91] 전체 검색 결과 건수가 표시되어야 한다.

[검색-92] 결과가 많아도 스크롤이 끊기거나 느려지지 않아야 한다. 스크롤은 **페이지 전체 스크롤**로 동작한다(목록 안에 별도 스크롤 박스를 두지 않는다 — 기존 도구 친숙성).

4.2 키워드 하이라이트

[검색-100] 결과의 명칭(및 매칭된 항목)에서 **검색어와 일치한 부분이 강조 표시**되어야 한다. 변리사가 왜 이 문서가 걸렸는지 빠르게 파악하도록 돕는다.

4.3 정렬

[검색-110] 사용자는 결과 정렬 기준을 선택할 수 있어야 한다.

- 적합도 순(기본)
- 일자 내림차순 / 오름차순

[검색-111] 정렬을 바꾸면 결과가 다시 정렬되어 보인다. 정렬 상태도 공유·복원 대상이다.

4.4 페이지네이션

[검색-120] 결과는 페이지 단위로 나누어 보여준다. 사용자는 페이지를 이동할 수 있어야 한다.

[검색-121] **새 검색을 실행하면 항상 첫 페이지부터** 보여준다.

[검색-122] 페이지를 이동하는 동안 직전 페이지 결과를 잠깐 유지해 화면이 비어 깜빡이지 않도록 한다.

4.5 뷰 / 표시 옵션

[검색-130] 결과 표시 방식(목록형 등)과 표시 컬럼을 사용자가 조정할 수 있어야 한다(컬럼 숨김 등). 이 표시 옵션은 검색 조건과 별개로 유지된다.

4.6 상태 표현 (로딩 / 없음 / 오류)

[검색-140] 검색 중에는 **로딩 상태**가 명확히 보여야 한다.

[검색-141] 결과가 0건이면 "결과 없음"을 명확히 안내한다. (오류와 혼동되지 않게 한다.)

[검색-142] 검색 중 오류가 발생하면 사용자가 이해할 수 있는 **오류 메시지**를 보여준다. 검색식 문제로 인한 오류와 시스템 오류를 구분해 안내하는 것이 바람직하다.

5. 패킷(분면) 좁히기

패킷은 현재 검색 결과를 메타 축으로 다시 좁히는 사이드바다.

[검색-150] 패킷 사이드바는 다음 축의 **값별 건수**를 보여준다: 국가 · 권리 상태 · IPC 주분류 · CPC 주분류 · 출원 연도.

[검색-151] 사용자가 패킷 값을 체크하는 것만으로는 **즉시 결과가 바뀌지 않는다**. 여러 값을 고른 뒤 '**실행**'을 눌러야 적용된다.

[검색-152] 패킷을 적용하면 결과가 좁혀지고 **첫 페이지부터** 다시 보여준다.

[검색-153] '**초기화**'로 패킷 선택을 모두 해제하면, 패킷 적용 전 결과로 돌아간다.

[검색-154] 검색 입력 영역의 메타 필터(국가·상태)와 패킷 선택이 함께 있으면 **교집합**(둘 다 만족)으로 좁힌다. 두 조건이 서로 모순이면(예: 메타 필터=등록, 패킷=출원) 결과는 0건이 된다.

[검색-155] **새 검색을 실행하면 직전에 좁혀 둔 패킷 선택은 모두 해제**된다. 새 검색은 패킷이 비워진 상태에서 시작한다.

6. 상세 보기

6.1 진입

7. 재검색 흐름

[검색-190] 사용자는 결과를 본 뒤 **검색식을 수정해 다시 검색**할 수 있어야 한다. 입력창에 누적된 검색식이 그대로 있으므로 거기서 고쳐서 다시 실행한다.

[검색-191] 대표적인 작업 흐름은 다음과 같아야 한다.

- 1. 검색식 입력 → 검색
- 2. 결과 확인
- 3. 패킷으로 줄이기 → 실행
- 4. 상세 보기 → 도면 확인
- 5. 검색식 수정(또는 검색 필드 추가) → 재검색

8. 논문 검색 (특허와의 차이점)

논문 검색의 화면 구성·검색 흐름·누적/유지/공유 규칙은 **특허와 동일**하다. 다른 점만 정리한다.

[검색-210] **검색 범위(모드)**와 **검색 필드**가 논문에 맞게 다르다. 검색 필드 예: 제목 · 초록 · 키워드 · 전문 · 저자.

[검색-211] **메타 필터/패킷이 다르다**. 국가 개념이 없고, 대신 **저널과 발행 연도**로 좁힌다. 기간은 연도(YYYY) 단위로 입력한다.

[검색-212] **특허 ↔ 논문 교차 흐름**: 특허 상세에서 해당 주제로 **논문 검색으로 이어 가는** 동선을 제공해야 한다(키워드가 논문 검색으로 이월된다).

[검색-213] 그 외 입력 임시상태/실행 버튼/패킷 실행·초기화/상세·정렬·페이지네이션 동작은 특허와 동일하게 맞춘다(대칭성 유지).

부록 — 핵심 동작 요약 (체크리스트)

- ☐ 입력은 임시 상태, **검색 버튼**으로만 확정된다.
- ☐ 같은 조건이어도 검색 버튼을 다시 누르면 재검색된다.
- ☐ 검색 필드는 **AND**로 누적되고, 누적 결과가 입력창에 보인다.
- ☐ 검색 후 입력값은 비워지되 **검색 필드 구성은 유지**된다.
- ☐ 기본 필드 복원은 **초기화 버튼**으로만.
- ☐ 검색식은 **시스템이 보장하지 않고** 그대로 사용한다.
- ☐ 검색 범위(모드)는 **선택 자유 검색어에만** 적용된다.
- ☐ 메타 필터와 패킷은 **검색어와 별개 채널**, 함께 쓰면 교집합.
- ☐ 패킷은 **체크 → '실행'**으로만 적용, 새 검색 시 해제.
- ☐ 모든 검색 상태는 **링크 공유·뒤로가기로** 복원된다.
- ☐ 새 검색은 **첫 페이지**부터.
- ☐ 결과 명칭에 **검색어 하이라이트**.

참고 문서

검색 화면 UI/UX 동작 명세 (요구사항)

개발노트 - 검색(특허/논문) 동작 명세

API response

```
isecli> select field from display where name='patent';
abstract      초록
agent_name    대리인
applicant_name 출원인
applicant_name_eng 출원인 영문명
application_date 출원일
application_number 출원번호
country_code  국가코드
```

document_kind 문헌종류
 invention_title 발명의 명칭
 invention_title_eng 발명의 명칭 영문명
 inventor_name 발명자
 open_date 공개일
 open_number 공개번호
 publication_date 공고일
 publication_number 공고번호
 register_date 등록일
 register_number 등록번호
 register_status 등록상태
 search_base_date 검색기준일(문헌일)

```
isecli> select field from display where name='patent-group-country'; 국가
country_code
```

```
isecli> select field from display where name='patent-group-status'; 현재 권리 상태
register_status
```

```
isecli> select field from display where name='patent-group-year'; 출원연도
application_year
```

```
isecli> select field from display where name='patent-group-ipc'; IPC
ipc_main
```

- 상태 : register_status
- 문헌번호 : country_code + 공백 + 번호 + 공백 + document_kind
 - 번호 우선순위: 등록>공고>공개>출원 (등록번호가 있다면 등록번호를, 등록번호가 없고 공고번호가 있다면 공고번호를, ...)
- 문헌일 : search_base_date
- 출원일 : application_date
- 발명의 명칭 : invention_title, invention_title_eng
- 출원인 : applicant_name
- 만료일 : (등록 상태일 때에만 노출. 출원일 + 20년)